

DU LANGAGE AUX COULEURS

Chaque constellation gravée par Cellarius est une lecture du ciel par la couleur et la forme ; l'indice spectral fait de même avec les bandes du capteur.



FIG. XIV. ANDREAS CELLARIUS, « COELI
STELLATI CHRISTIANI HAEMISPHERIUM PRIUS »,
1660

NDVI, NDMI, NDBI et autres indices dérivés des bandes satellite, jusqu'aux indices composés et complexes.

1. INDICES RADAR : AU-DELÀ DE L'OPTIQUE

2. VALIDER UN INDICE : LE CONFRONTER À UNE MESURE BIOPHYSIQUE RÉELLE

3. COMBINER OPTIQUE ET RADAR : UN INDICE PLUS ROBUSTE FACE AUX NUAGES

4. SÉRIES TEMPORELLES ET PHÉNOLOGIE

Un indice spectral est une combinaison mathématique simple entre plusieurs bandes d'une image satellite, conçue pour faire ressortir un phénomène précis (végétation, humidité, bâti...) tout en atténuant les effets parasites (éclairage, ombre, type de sol). Le principe commun : opposer une bande où le phénomène réfléchit fortement à une bande où il réfléchit faiblement, puis normaliser le résultat entre -1 et 1. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

APPROFONDISSEMENT

1. INDICES RADAR : AU-DELÀ DE L'OPTIQUE

Un capteur SAR ne mesure pas une réflectance mais un coefficient de rétrodiffusion (σ° , en dB) : les indices « spectraux » au sens strict n'existent donc pas en radar, mais des in-

dicateurs équivalents jouent le même rôle : ratios entre polarisations, ou différences temporelles.

- Ratio de polarisation VH/VV (Sentinel-1) : une chute marquée signale souvent une surface en eau libre ou une inondation, la surface calme se comportant comme un miroir radar (réflexion spéculaire, peu de retour vers le capteur)
- RVI (Radar Vegetation Index) : combine les polarisations pour approcher une information de structure/densité de végétation, sans dépendre du tout de l'éclairage solaire ni de la couverture nuageuse
- Détection de changement radar par différence temporelle : très utilisée pour la cartographie rapide de zones inondées, un cas où l'optique est justement inutilisable (ciel couvert au moment de la crue)

APPROFONDISSEMENT

2. VALIDER UN INDICE : LE CONFRONTER À UNE MESURE BIOPHYSIQUE RÉELLE

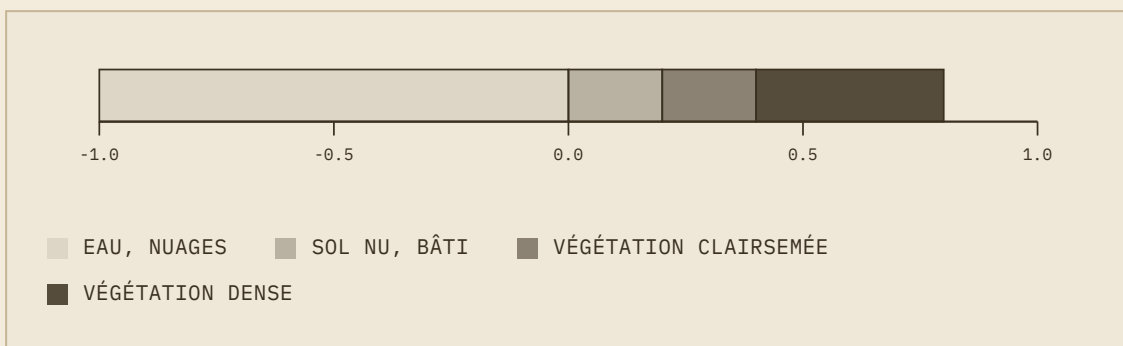


PLANCHE V. L'ÉCHELLE DU NDVI N'EST QU'UNE INTERPRÉTATION QUALITATIVE PAR DÉFAUT : LA VALIDER SUPPOSE DE LA CONFRONTER STATISTIQUEMENT À UNE MESURE TERRAIN RÉELLE (LAI), PAS SEULEMENT À CE DÉCOUPAGE INDICATIF.

Un indice spectral reste, par construction, une mesure indirecte. Le valider scientifiquement suppose de le confronter statistiquement à une grandeur biophysique mesurée sur le terrain : le LAI (Leaf Area Index, surface foliaire par unité de surface au sol) est la référence la plus courante pour un indice de végétation.

RÉGRESSION INDICE ↔ VARIABLE TERRAIN

$LAI \approx a \cdot \exp(b \cdot NDVI) + c$ (ou une régression linéaire simple selon la gamme de LAI étudiée)

Le couple (R^2 , RMSE) de cette régression, calculé sur un jeu de placettes terrain indépendant, quantifie la qualité du lien indice ↔ terrain pour la zone et la culture étudiées. RMSE : ici, la racine carrée de l'écart quadratique moyen entre le LAI prédit par la régression et le LAI réellement mesuré sur le terrain (même définition qu'en géoréférencement, module Fondements — seule la grandeur comparée change). Un R^2 proche de 1 avec une RMSE faible valide l'indice comme proxy fiable du LAI localement, mais ces coefficients (a , b , c) sont propres à un couvert végétal et une région, et ne se généralisent jamais automatiquement ailleurs sans nouvelle calibration terrain.

ATTENTION

UN R^2 ÉLEVÉ SUR LE JEU DE CALIBRATION NE GARANTIT RIEN SUR UN JEU INDÉPENDANT

Comme pour un modèle de classification (module L'Intelligence, sur-apprentissage), une régression indice ↔ LAI calibrée et évaluée sur le même jeu de placettes terrain donne un R^2 optimiste. La validation rigoureuse exige un jeu de placettes de test indépendant, jamais utilisé pour ajuster (a , b , c).

APPROFONDISSEMENT

3. COMBINER OPTIQUE ET RADAR : UN INDICE PLUS ROBUSTE FACE AUX NUAGES

Une série temporelle NDVI purement optique comporte des trous chroniques dès qu'une région connaît une saison nuageuse prolongée (tropiques humides, hiver océanique). Fusionner un indice optique avec un indicateur radar (module Le Regard, rétro-diffusion ou RVI ci-dessus) sur les mêmes dates comble ces trous : le radar continue de fournir une information de structure de végétation quand l'optique est aveuglé, au prix d'une grandeur physiquement différente qu'il faut recalibrer plutôt que substituer directement.

ATTENTION

NE JAMAIS REMPLACER UN NDVI MANQUANT PAR UNE VALEUR RADAR BRUTE

Le NDVI et la rétrodiffusion radar ne mesurent pas la même grandeur physique (réflectance optique contre structure/rugosité de surface) : une simple substitution valeur pour valeur produirait une série incohérente. Les approches robustes apprennent une relation statistique entre les deux sur les dates où l'optique est disponible, puis l'utilisent pour combler les seules dates manquantes, plutôt que de mélanger les deux échelles sans transformation.

APPROFONDISSEMENT

4. SÉRIES TEMPORELLES ET PHÉNOLOGIE

BRIQUE – SÉRIES TEMPORELLES ET PHÉNOLOGIE

Un indice calculé sur une seule date décrit un état. La même série d'indices calculée à intervalles réguliers sur une saison ou plusieurs années décrit une dynamique, la phénologie (cycle végétatif) d'une culture ou d'un écosystème, exploitable pour détecter un changement réel plutôt qu'une simple fluctuation saisonnière.

- Régression harmonique : modélise le cycle saisonnier normal d'un indice (ex. NDVI) par une somme de sinusoïdes (une composante annuelle, éventuellement une semestrielle), ajustée sur plusieurs années d'archive
- Résidu par rapport à la courbe harmonique : une fois le cycle saisonnier normal modélisé, l'écart entre la valeur observée et la valeur attendue à cette date signale une anomalie (stress, coupe, maladie) indépendamment de la saison
- Détection de rupture (ex. approche BFAST : Breaks For Additive Season and Trend, Verbesselt et al., 2010) : détecte statistiquement le moment où la série change durablement de comportement (tendance ou saisonnalité), utilisée pour dater automatiquement une déforestation sur une série Landsat/Sentinel-2 pluriannuelle

EXEMPLE

POURQUOI UN Δ NDVI SIMPLE (DEUX DATES) NE SUFFIT PAS TOUJOURS

Le Δ NDVI de la séance 3 du module Travaux pratiques compare deux dates précises : un bon outil pour un changement net et localisé (coupe rase). Sur un phénomène progressif ou bruité par la variabilité interannuelle (sécheresse pluriannuelle, dépérissement lent), une analyse de série temporelle complète (harmonique + détection de rupture) sépare beaucoup mieux le signal réel du bruit saisonnier normal qu'une simple différence à deux dates.

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Une parcelle agricole montre un NDVI en baisse progressive sur trois années consécutives. Propose deux hypothèses radicalement différentes qui produiraient exactement le même signal (une baisse lente et régulière), et explique quelle méthode de cette section permettrait de les départager sans aller sur le terrain.

- Bilan — à retenir : un indice radar (VH/VV, RVI) remplace la réflectance par la rétro-diffusion, utile quand l'optique est aveugle (nuages) ; valider un indice suppose une régression contre une mesure terrain indépendante (LAI), avec RMSE et R^2 interprétés prudemment ; combiner optique et radar comble les trous d'une série sans jamais substituer directement les deux grandeurs ; une série temporelle (régression harmonique + détection de rupture) sépare un signal réel d'une fluctuation saisonnière, mieux qu'une différence à deux dates seule.

VOIR AUSSI : CONTINUER : DU PIXEL ISOLÉ AU VOISINAGE, JUSQU'À LA CLASSIFICATION

Le module L'Intelligence prend le relais à partir d'ici : filtres à noyau, classification supervisée/non supervisée, deep learning.